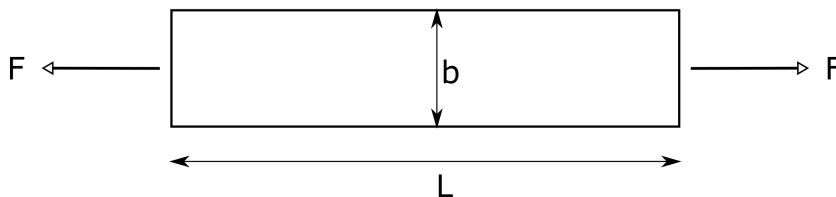


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (15 Punkte)**Aufgabe 1a** (4 Punkte)

Ein Balken mit der Dicke 2 mm wird an beiden Seiten über die Breite b mit der Kraft F belastet.



Es werden folgende Werte gemessen:

$$F = 0 \text{ N:} \quad b_0 = 30,012 \text{ mm} \quad L_0 = 100,21 \text{ mm}$$

$$F = 5000 \text{ N:} \quad b = 29,971 \text{ mm} \quad L = 100,66 \text{ mm}$$

Berechnen Sie die Querkontraktionszahl ν und den Elastizitätsmodul E des Balkens.

Lösung:

$$\varepsilon_q = \frac{\Delta b}{b}$$

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta l}{l}$$

$$\Rightarrow \nu = \frac{\varepsilon_q}{\varepsilon_l}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F}{A \cdot \varepsilon}$$

$$\nu = 0,31$$

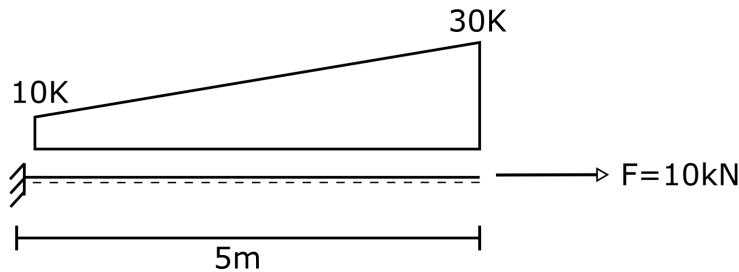
$$E = 18\,635,34 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Ein Balken wird mit einer Kraft F sowie einer Temperaturänderung belastet.



$$A = 20\text{cm}^2$$

$$E = 210\text{ kN/mm}^2$$

$$\alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5}\text{ 1/K}$$

Berechnen Sie die Längenänderung des Stabes

- a) infolge Spannung $\Delta L_S = 0,119\text{ mm}$
- b) infolge Temperaturbelastung $\Delta L_T = 1,2\text{ mm}$
- c) infolge der Gesamtbelastung $\Delta L_{\text{ges}} = 1,319\text{ mm}$

zu a)

$$u_F(x) = \int_0^x \varepsilon \, dx = \int_0^x \frac{F}{E \cdot A} \, dx = \frac{F}{E \cdot A} \cdot x$$

zu b)

$$u_T(x) = \int_0^x \alpha_T \Delta T \, dx \text{ mit } \Delta T = 10 + 4x$$

zu c)

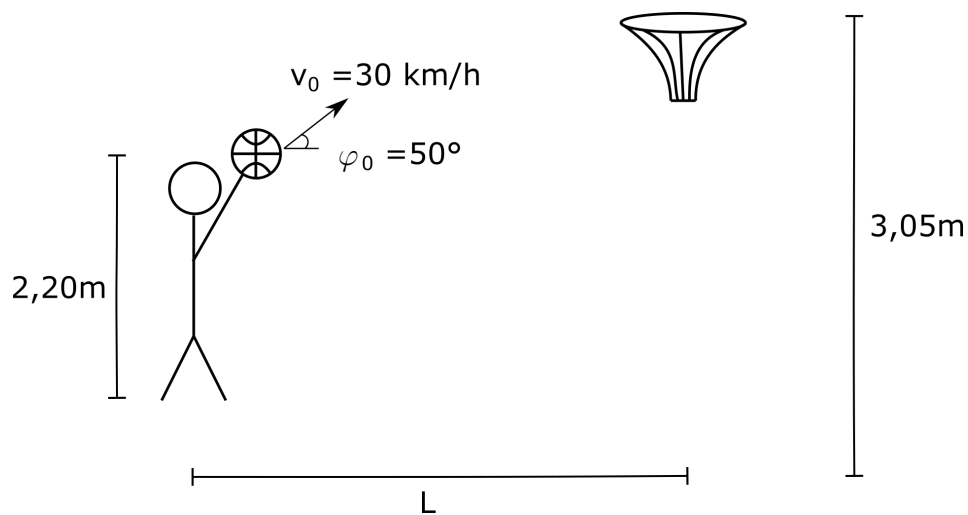
$$u_{\text{ges}} = u_F + u_T$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (2 Punkte)

Der Basketballer Dirk Nowitzki möchte einen Basketball von oben in den Basketballkorb werfen. Berechnen Sie die Länge L , die er vom Korb entfernt stehen muss, um diesen zu treffen.



$$L = 6,02 \text{ m}$$

$$x_2(x) = h_0 + x_1 \tan \varphi_0 - \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \varphi_0} \cdot x_1^2$$

(Aus Formelsammlung)

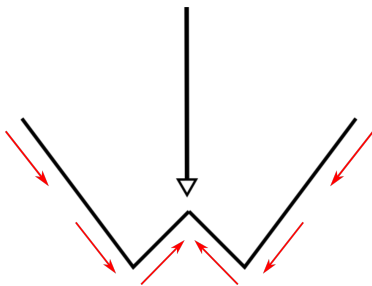
$$\Rightarrow x_1 = 6,02 \text{ m}$$

Name:

Matrikelnummer:

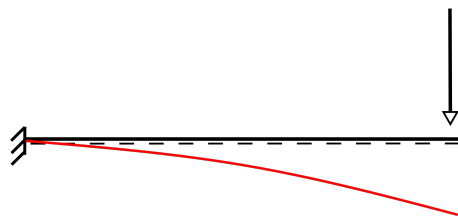
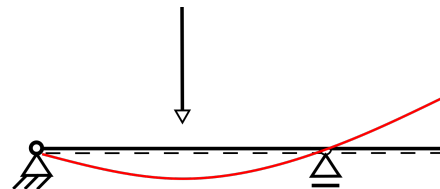
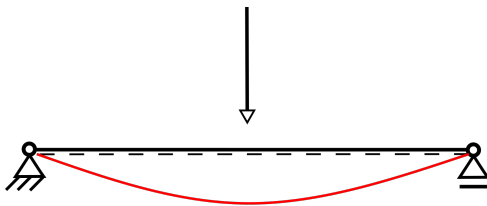
Aufgabe 1d (2 Punkte)

Zeichnen Sie für die dargestellten Querschnitte den Verlauf der Laufvariablen s zur Berechnung der Schubspannung unter der gegebenen Belastung ein.



Aufgabe 1e (3 Punkte)

Zeichnen Sie qualitativ die Biegelinien für die gegebenen Systeme ein.



Name:

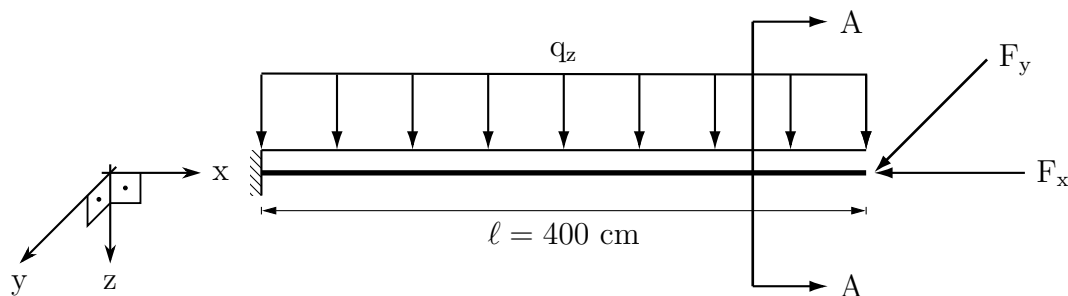
Matrikelnummer:

Aufgabe 2 (24 Punkte)

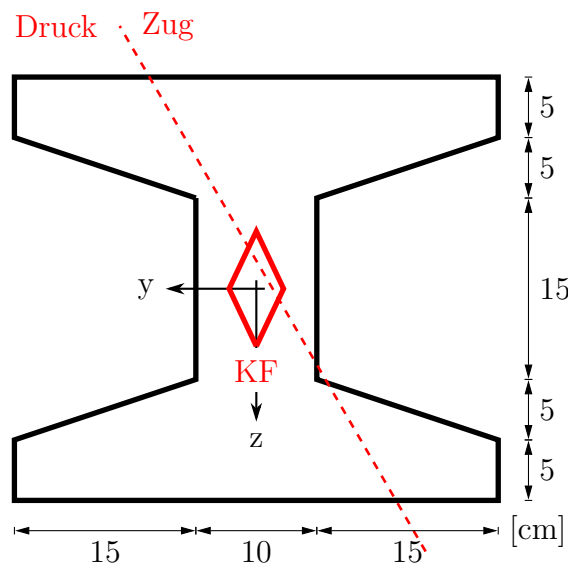
Gegeben ist ein dreidimensionaler Kragarm mit dem unten dargestellten Querschnitt und Lasten in x, y und z-Richtung.

Geg.: $F_x = 100 \text{ kN}$, $F_y = 50 \text{ kN}$, $q_z = 20 \text{ kN/m}$

System



Schnitt A-A



- Berechnen Sie den Betrag und die Richtung des maximalen und minimalen Widerstands des Querschnitts gegen Biegung.
- Bestimmen Sie die Lage der neutralen Faser an der Stelle des maximalen Moments. Skizzieren Sie anschließend den Verlauf der neutralen Faser oben im Querschnitt und kennzeichnen Sie den Druck- und Zugbereich.
- Bestimmen Sie die Kernfläche des Querschnitts und skizzieren Sie diese oben im Querschnitt.

Hinweis: Alle Kräfte greifen im Schwerpunkt an.

Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

a)

 I_{yz} durch Symmetrielinie

$$\begin{aligned}
 I_1 = I_{yy} &= 2 \cdot \left(\frac{40 \cdot 5^3}{12} + 5 \cdot 40 \cdot 15^2 \right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{36} \cdot 15 \cdot 5^3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 15 \cdot \left(\frac{65}{6} \right)^2 \right) \\
 &\quad + \frac{10 \cdot 25^3}{12} = 121\,666,7 \text{ cm}^4 \\
 I_2 = I_{zz} &= 2 \cdot \frac{5 \cdot 40^3}{12} + 4 \cdot \left(\frac{1}{36} \cdot 5 \cdot 15^3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 15 \cdot 10^2 \right) + \frac{25 \cdot 10^3}{12} \\
 &= 72\,291,7 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

b)

$$N = -F_x = -100 \text{ kN}$$

$$M_z = F_y \cdot l = 200 \text{ kN m}$$

$$M_y = -q_z \cdot \frac{l^2}{2} = -160 \text{ kN m}$$

$$\sigma(y, z) = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_{yy}} \cdot z - \frac{M_z}{I_{zz}} \cdot y$$

$$\sigma(y, z) \equiv 0$$

$$0 = -0,125 - 0,132 \cdot z - 0,277 \cdot y$$

$$y = 0 : \quad z = -0,95$$

$$z = 0 : \quad y = -0,45$$

$$\sigma(0, 0) = -0,125 \rightarrow \text{SP liegt im Druckbereich}$$

c)

2 Umhüllende reichen wegen Symmetrie

$$z^* = 17,5 \text{ cm} \rightarrow z_{\text{KF}} = \frac{-I_{yy}}{A \cdot z^*} = -8,69 \text{ cm}$$

$$y^* = 20 \text{ cm} \rightarrow y_{\text{KF}} = \frac{-I_{zz}}{A \cdot y^*} = -4,52 \text{ cm}$$

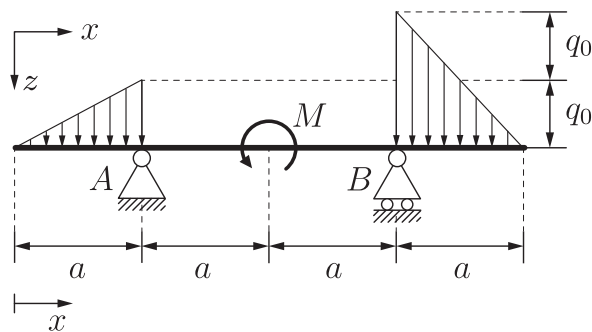
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (16 Punkte)

Ein masseloser horizontaler Balken der Länge $4a$ ist am Auflager A mit einem Festlager und am Auflager B horizontal verschieblich und gelenkig gelagert. Der Balken wird mit zwei dreiecksförmigen linienverteilten Lasten sowie einem Einzelmoment wie dargestellt belastet.

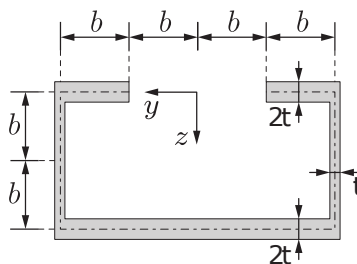
Geg.: $a, q_0, M = q_0 a^2$



- a) Bestimmen Sie den Ort und den Betrag der maximalen Querkraft Q_z und des maximalen Moments M_y in Abhängigkeit von x .

Der Balken besteht wie dargestellt aus einem Rechteckquerschnitt welcher auf der oberen Seite eine Ausfräsung von $2b$ besitzt. Der Querschnitt ist achsensymmetrisch zur z -Achse, wobei die horizontalen Seiten eine Dicke von $2t$ und die vertikalen Seiten eine Dicke von t besitzen.

Geg.: b, t



- b) Wie groß ist das statische Moment S_y des Querschnitts bezogen auf die y -Achse? (Der Querschnitt ist aus einem homogenen Material gefertigt)
- c) Bestimmen Sie den Schwerpunkt des Querschnitts.
- d) Zeichnen Sie den qualitativen Verlauf des statischen Momentes S_y bezogen auf den Schwerpunkt des Querschnitts.
- e) Zeichnen Sie den qualitativen Verlauf der Schubspannungen des Querschnitts aufgrund der Querkraft Q_z .

Hinweis: Beziehen Sie sich bei der Lösung auf das angegebene Koordinatensystem.

Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

a)

$$Q_z = 1q_0a \quad \text{bei} \quad x = 3a$$

$$M_y = \frac{3}{4}q_0a^2 \quad \text{bei} \quad x = 2a$$

b)

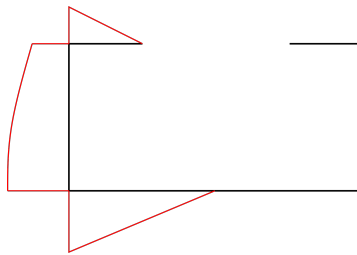
$$S_y = 20b^2t$$

c)

$$y_S = 0 \quad z_S = \frac{5}{4}b$$

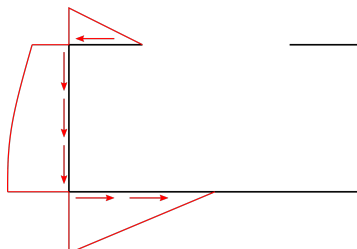
d)

statisches Moment S_y :



e)

Schubspannung:

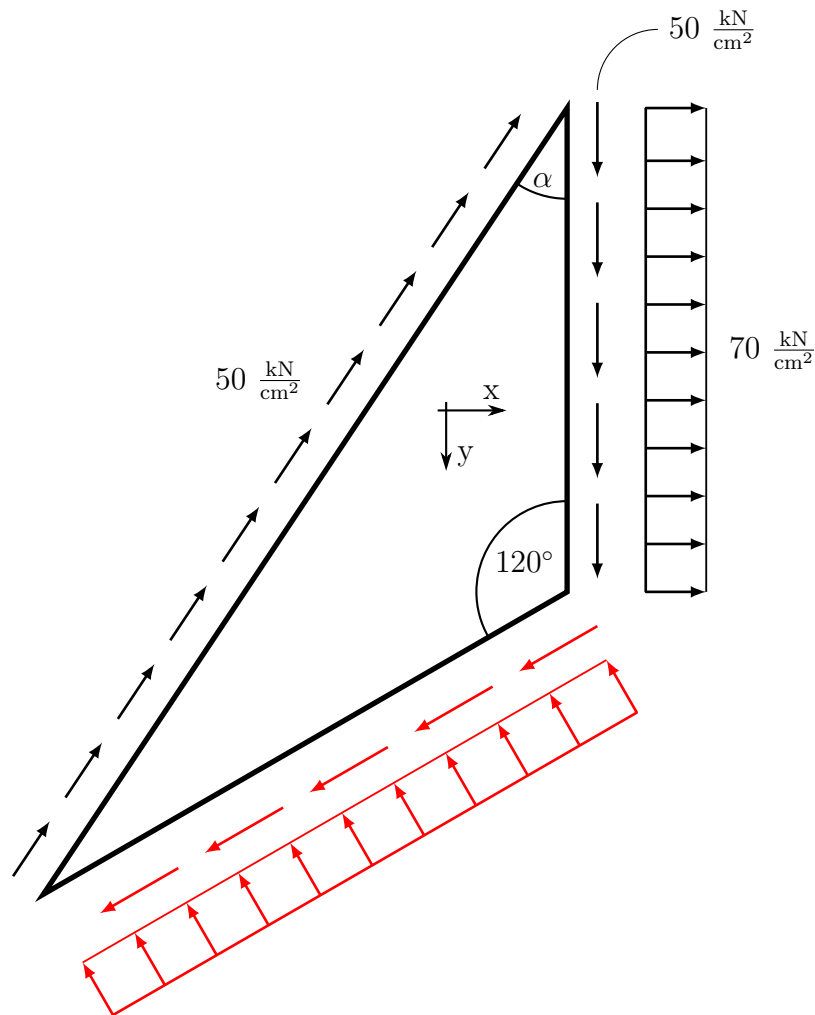


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Gegeben ist die unten dargestellte Scheibe, die unter einem ebenen homogenen Spannungszustand steht. Die Spannungen an zwei von den drei Kanten sind bekannt.



- Bestimmen Sie die Hauptspannung und -richtungen. Skizzieren Sie das Hauptachsensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x,y).
- Bestimmen Sie den Winkel α .
- Bestimmen Sie die fehlenden Spannungskomponenten und tragen Sie die Werte samt Richtungen oben ein.

Hinweis: Lösung mit dem Mohrschen Spannungskreis!

Name:

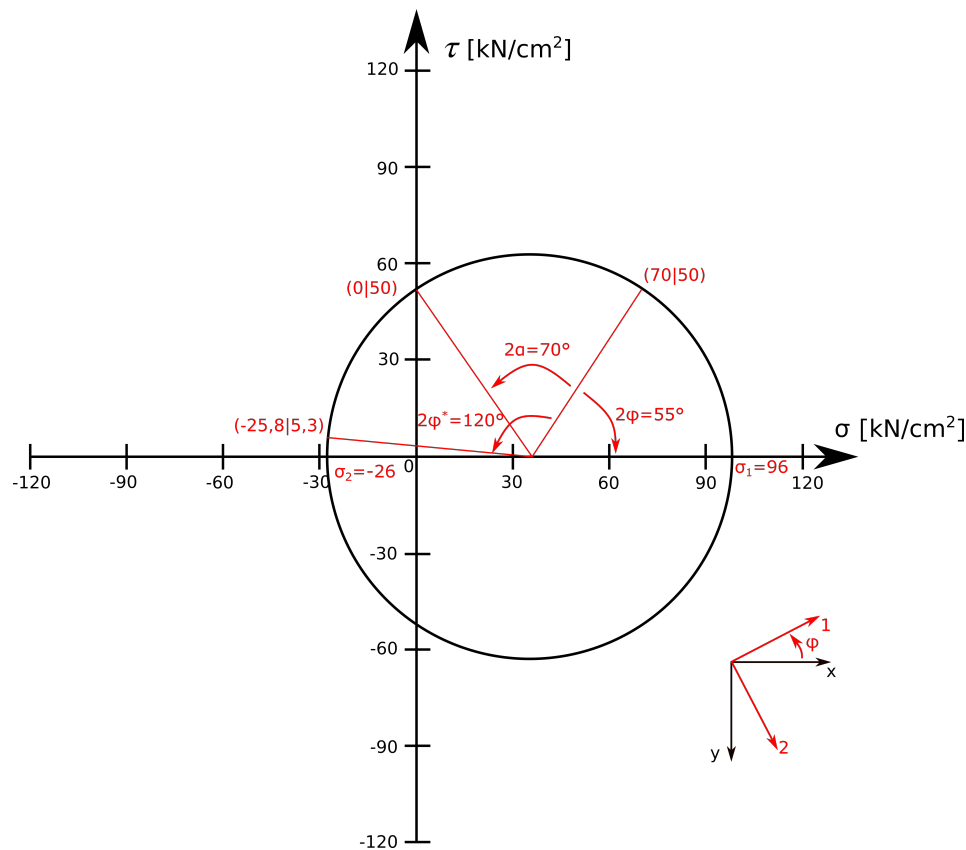
Matrikelnummer:

Lösung:

a)

$$(\sigma_x | \tau_{xy}) = (70 | 50)$$

$$(\sigma_{\bar{x}} | \tau_{\bar{x}\bar{y}}) = (0 | 50)$$



Kreis zeichnen $\rightarrow$ Hauptspannungen ablesen: $\sigma_1 = 96$ und $\sigma_2 = -26$
Winkel ablesen: $2\varphi = 55^\circ \rightarrow \varphi = 27,5^\circ$

b)

Winkel ablesen: $2\alpha = 70^\circ \rightarrow \alpha = 35^\circ$

c)

Koordinatensystem muss um 60° im Uhrzeigersinn gedreht werden $\rightarrow 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$
im Mohrkreis gegen den Uhrzeigersinn $\rightarrow$ einzeichnen
Werte ablesen: $(\sigma_{\bar{x}} | \tau_{\bar{x}\bar{y}}) = (-25,8 | 5,3)$

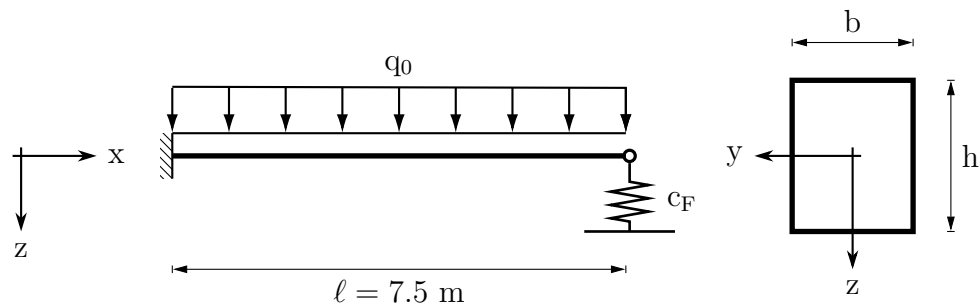
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (14 Punkte)

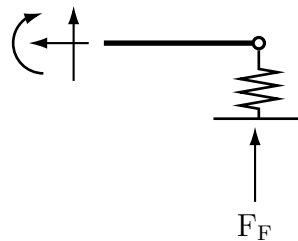
Gegeben ist ein eingespannter Balken der am Ende durch eine Feder vertikal gehalten wird. Der Balken ist durch eine konstante Streckenlast belastet und besitzt den unten dargestellten Querschnitt.

Geg.: $q_0 = 5 \text{ kN/m}$, $h = 0.2 \text{ m}$, $\ell = 7.5 \text{ m}$, $c_F = EI/\ell^3$, $E = 2.1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2$



- Bestimmen Sie die Biegelinie des Balkens.
- Bestimmen Sie die notwendige Breite b , sodass die Durchbiegung in der Balkenmitte kleiner als $\ell/300$ ist.

Hinweis: Federkraft $F_F = c_F \cdot w(x)$



Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

a)

$$EIw^{IV}(x) = q_0$$

$$EIw'''(x) = q_0x + c_1 = -Q(x)$$

$$EIw''(x) = \frac{1}{2}q_0x^2 + c_1x + c_2 = -M(x)$$

$$EIw'(x) = \frac{1}{6}q_0x^3 + \frac{1}{2}c_1x^2 + c_2x + c_3$$

$$EIw(x) = \frac{1}{24}q_0x^4 + \frac{1}{6}c_1x^3 + \frac{1}{2}c_2x^2 + c_3x + c_4$$

Nebenbedingungen:

$$w(x=0) = 0 \longrightarrow c_4 = 0$$

$$w'(x=0) = 0 \longrightarrow c_3 = 0$$

$$M(x=l) = 0 \longrightarrow \frac{1}{2}q_0l^2 + c_1l + c_2 = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} Q(x=l) &= -F_F \longrightarrow q_0l + c_1 = c_f \cdot w(x=l) \\ &= c_f \cdot \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{24}q_0l^4 + \frac{1}{6}c_1l^3 + \frac{1}{2}c_2l^2 \right) \end{aligned} \quad (2)$$

$$(1) \text{ in } (2) \text{ einsetzen und nach } c_1 \text{ umstellen: } c_1 = -\frac{29}{32}q_0l$$

$$c_1 \text{ in } (1): c_2 = \frac{13}{32}q_0l^2$$

Biegelinie:

$$w(x) = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{24}q_0x^4 - \frac{29}{192}q_0lx^3 + \frac{13}{64}q_0l^2x^2 \right)$$

b)

$$\begin{aligned} w(x = \frac{l}{2}) &\leq \frac{l}{300} : \\ \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{24}q_0\frac{l^4}{16} - \frac{29}{192}q_0\frac{l^4}{8} + \frac{13}{64}q_0\frac{l^4}{4} \right) &= \frac{l}{300} \end{aligned}$$

$$EI = 300 \cdot q_0 \cdot l^3 \cdot \frac{53}{1536}$$

$$I = \frac{h^3b}{12} = 6,67 \cdot 10^{-4}b$$

$$\Rightarrow b = 15,6 \text{ cm}$$

Name:

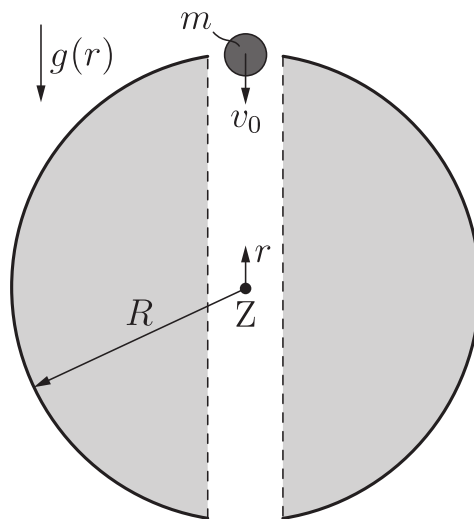
Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (11 Punkte)

In einer fernen Zukunft haben Ingenieure einen Aufzugsschacht durch das Zentrum der Erde gebaut um Reisen zu vereinfachen. Das Gravitationsgesetz innerhalb ($r \leq R$) und außerhalb ($r > R$) eines homogenen, kugelförmigen Planeten lautet

$$g(r) = \begin{cases} \frac{r}{R}G & \text{for } r \leq R \\ \frac{R^2}{r^2}G & \text{for } r > R \end{cases}$$

wobei R der Radius des Planeten und G die Fallbeschleunigung an seiner Oberfläche ist.



- Ein Aufzug mit der Masse m hat an der Erdoberfläche ($r = R$) eine Anfangsgeschwindigkeit v_0 in Richtung des Erdmittelpunktes. Berechnen Sie den Betrag der Geschwindigkeit des frei fallenden Aufzugs im Erdmittelpunkt Z ($r = 0$) wenn sämtliche Reibungseinflüsse vernachlässigt werden.
- Wie groß ist die Mindestenergie E , welche man benötigt, um einen solchen Aufzug herauszuziehen, wenn er im Erdmittelpunkt stehen geblieben ist?
- Wie groß muss die Mindestgeschwindigkeit des Aufzugs an der Erdoberfläche sein damit er für alle Zeiten im Weltall verschwindet (Reibungseinflüsse werden vernachlässigt)?

Lösung:

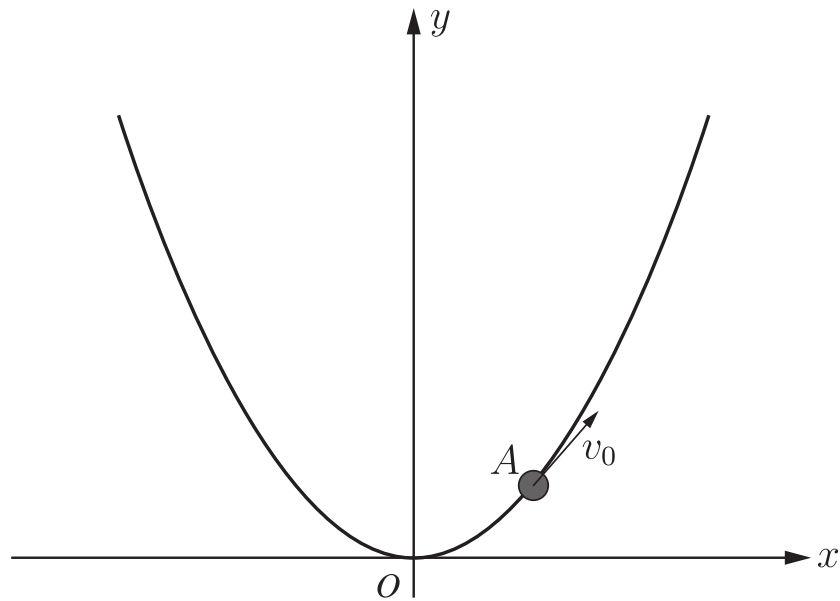
- $|v(r=0)| = \sqrt{v_0^2 + GR}$
- $E = \frac{1}{2}mGR$
- $v(r=R) = \sqrt{2GR}$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Ein Punkt A bewegt sich in der Ebene auf einer parabelförmigen Kurve, die durch die Gleichung $y = \frac{1}{2}\alpha x^2$ beschrieben wird. Während der gesamten Bewegung sei der Betrag v_0 der Geschwindigkeit von A konstant.



- a) Ermitteln Sie den Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$ von A in Abhängigkeit von v_0 und $x(t)$.
- b) Wie groß ist der Beschleunigungsvektor von A in Abhängigkeit von v_0 und $x(t)$?

Lösung: a)
$$v = \frac{v_0}{\sqrt{1 + \alpha^2 x^2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha x \end{bmatrix}$$

b)
$$a = \frac{\alpha v_0^2}{(1 + \alpha^2 x^2)^2} \cdot \begin{bmatrix} -\alpha x \\ 1 \end{bmatrix}$$